



Project No: Проект №:	25-0424		
Project title: Название проекта:	TA27 REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF 23-0900-PV-900025.1 VALVE КР27 ЗАМЕНА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА И ЛИНИИ 23-0900-PV-900025.1		
Discipline: Дисциплина:	MECHANICAL МЕХАНИКА		
Revision: Редакция:	CONSTRUCITON OR USE СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ U01 07.12.2025		
Facility, Unit: Объект, Установка:	KTL 2.2, U900 КТЛ 2.2, У900		
Type of Project: Тип проекта:	TURNAROUND КАПРЕМОНТ 2027		
AFE (CC): TBD	WO No: 1243553	MOC No: 1026771	
TCO Systems ТШО система:	(only for TA job) (только для работ КР)	Yes/Да ☒ No/Нет ☐	SYS 953

Job Pack Associated:
Связанные Рабочие Пакеты:

Mechanical / Мех.:	N/R or No	Electrical / Электрик:	N/R or No
Civil / Строитель:	N/R or No	Instrument / КИПиА:	N/R or No
HVAC / ОВКВ:	N/R or No	Analyzers / Анализаторы:	N/R or No

This JP involves multi-disciplinary activities and requires additional verification by TCO QA/QC:	Yes/Да ☐
Данный РП содержит описание работ более одной дисциплины и требует доп проверок от КК/ОК ТШО	No/Нет ☒

Design engineer Инженер-разработчик	Shared email: dtecmeh4@tengizchevroil.com	3246	✍
--	--	------	---

Approved to issue:
Утвержден на выпуск:

Checker Проверяющий	✍
RE QM Lead Вед. Специалист Конт. Качества Отдела Надежности	✍
FER Authorized Inspector Уполномоченный инспектор НСО	✍
TA Supervisor Руководитель группы КР	✍
Unit TA Supervisor Начальник КР установок Отдела Эксплуатации	✍

Approver Утверждающий	Shared email: dtecsupta@tengizchevroil.com	2377	✍
--------------------------	--	------	---



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-KTL5O-229477

Job Details			
Job Id	JL-TCO-KTL5O-229477	Owner	dtectamech4 - DTEC TA Mech Engineer 4
Facility	TCO	Technical Supervisor	dtectsupta - DTEC TA Supervisor
Facility Area	TCO	Asset Tag	20-0900-SYS-012
EAM Plant	KTL-2.3 Utilities; 23-0900	Discipline	Mechanical
Customer	pottl	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package Content Requirements	Blind & Hydrotest Material Take-off; Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions	Job Type	
Parent Job			

Downtime Details			
Short TA Scope Description	Replace the bypass line along with the manual valve on valve 23-0900-PV-900025.1. Заменить байпасную линию вместе арматурой на клапана 23-0900-PV-900025.1.	DT Title	2027Q3 TCO KTL Train 5 Oil
DT ID #	2027-TCO-KTL5O-E-3	PWL #	PWL_2027-TCO-KTL5O-E-3_114_E_1
DT Plant	KTL Train 5 Oil	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2027-TCO-KTL5O-E-3_114	Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime	2027Q3 TCO KTL Train 5 Oil	MOC Required?	Yes
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: Performing the (planned) preventive maintenance of valve 23PV900025.1 is impossible due to insufficient air passage through its 1-inch bypass line. Additionally, if repair of the specified valve is necessary, the 5th line will need to be stopped. It is necessary to replace the 1-inch bypass line along with the fittings to ensure sufficient air supply during the maintenance of valve 23-0900-PV-900025.1. Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту (ППР) клапана 23PV900025.1 невозможно из-за недостаточной проходимости воздуха через его 1-дюймовую байпасную линию. Кроме того, в случае необходимости ремонта указанного клапана потребуется остановка 5-й нитки. Необходимо заменить 1-дюймовую байпасную линию вместе с арматурой для

обеспечения достаточной подачи воздуха при проведении технического обслуживания клапана 23-0900-PV-900025.1.
Decision Notes: this item was reviewed and approved by KTL Operations and Maintenance Managers on Aug 4, 2025

Long Lead Material?	No	System #	
RIPT ABC Prioritization - DTWL	C	RIPT	20,333.00
Contingency Planning			

Job Information

Job Title	Заменить байпасную арматуру вместе с байпасной линией, клапана 23-0900-PV-900025.1 / Replace the bypass valve along with the bypass line of 23-0900-PV-900025.1 valve	Status	Active
Job Description	L - Piping (220)-Во время КР2023 не смогли передать на техобслуживание 23-0900-PV-900025.1, так как через байпасную линию было недостаточный расход воздуха КИП на установку. См. прикрепленное письмо. / 23-0900-PV-900025.1 was not handed over to maintenance during TA 2023, as there was insufficient instrumentation air flow through the bypass line to the unit. See the attached letter. Detailed TA Scope: Во время останова на КР2027, требуется заменить 1" байпасную арматуру и байпасную линию, чтобы обеспечить достаточную подачу воздуха в случае технического обслуживания клапана 23-0900-PV-900025.1 / During SD of TA 2027 It is required to replace 1" bypass valve and bypass line to provide enough air supply in case of 23-0900-PV-900025.1 maintenance	Linked URLs	
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	2027
Budgeted?		Project #	25-0424

Job Associations

WO #	<u>1243553</u>	MOC #	
MOC Status		Target Closure Date	
ePSSR Status		Permit #	
IREC #		Mgmt Dashboard # (OERI)	
Investigation Solution Action #		IdeaQuest #	
PO #		Analysis Review Reference	
Cost Code/WBS		BU Finance Information	

JOB PACK

REV.: U01

JOB TITLE: REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF 23-0900-PV-900025.1 VALVE **JOB FILE:** 25-0424

EQUIPMENT: BYPASS FOR 23-0900-PV-900025.1 VALVE **SERVICE:** INSTRUMENT AIR **OPE. COND:** P=5 BARG
T=55 DEG C

IR/AR # N/A **MATL'S DUE DATE:** 01 / JAN / 2027 **NEW PASSPORT?** UPDATE EXIST.

PRE-STARTUP SAFETY REVIEW REQUIRED? YES **PAGE 1 OF 4**

1. INTRODUCTION

1.1. PRESENT SITUATION:

Performing the (planned) preventive maintenance of valve 23PV900025.1 is impossible due to insufficient air passage through its 1-inch bypass line. Additionally, if repair of the specified valve is necessary, the 5th line will need to be stopped.

1.2. PROPOSED SOLUTION:

It is necessary to replace the 1-inch bypass line along with the fittings with 2-inch line to ensure sufficient air supply during the maintenance of valve 23-0900-PV-900025.1. Sufficiency of 2-inch line has been verified by Process Design Engineer.

2. SCOPE OF WORK

- BUSINESS PARTNER (BP) shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- BUSINESS PARTNER (BP) shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

2.1. PRELIMINARY SITE WORK:

- 2.1.1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP25-0424/001, TP25-0424/002, TP25-0424/003 and TP25-0424/004 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

- 2.1.2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.

2.2. SHOP WORK:

- 2.2.1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request.

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U01

JOB TITLE: REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF
23-0900-PV-900025.1 VALVE

JOB FILE: 25-0424

PAGE 2 OF 4

- 2.2.2. Prefabricate pipe spools, as per isometric drawing 020-0900-LLL-ISO-20029-01. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPS) indicated on isometric drawing.
- 2.2.3. Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on isometric drawing 020-0900-LLL-ISO-20029-01.
- 2.2.4. Abrasive blast and coat new piping spools and supports, as specified on isometric drawing 020-0900-LLL-ISO-20029-01 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask-off field-weld joints and flange faces prior to coating.

2.3. SITE WORK:

- 2.3.1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- 2.3.2. Demarcate work area as necessary.

NOTE: **TCO Operations** shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to BUSINESS PARTNER (BP); fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and BP.

- 2.3.3. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP25-0424/001, TP25-0424/002, TP25-0424/003 and TP25-0424/004.
- 2.3.4. Cold Cut and remove existing piping shown on “Destruct Detail” of isometric drawing 020-0900-LLL-ISO-20028-01.
- 2.3.5. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP25-0424/001, TP25-0424/002, TP25-0424/003 and TP25-0424/004 for field welding as shown on isometric drawing 020-0900-LLL-ISO-20029-01.
- 2.3.6. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevels PRIOR to welding.

- 2.3.7. Install piping as specified on isometric drawing 020-0900-LLL-ISO-20029-01. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing(s).
- 2.3.8. Perform NDE of field welds, as specified on isometric drawing(s) 020-0900-LLL-ISO-20029-01.
- 2.3.9. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

NOTE: Completely dry out piping prior to putting into service.

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U01

JOB TITLE: REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF
23-0900-PV-900025.1 VALVE

JOB FILE: 25-0424

PAGE 3 OF 4

- 2.3.10. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- 2.3.11. Advise Temirlan Otepbergenov, DTEC TA Mechanical Engineer at ext. 3246 about work completion and invite all necessary people to PSSR
- 2.3.12. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- 2.3.13. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- 2.3.14. Close out all B-category punch points.
- 2.3.15. Clean up the work area and demobilize from site.

2.4. AFTER COMPLETION OF WORK

- 2.4.1. Conduct service test.
- 2.4.2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
- 2.4.3. Return excess material to TCO Warehouse.

3. ATTACHMENTS:

DOCUMENT TYPE	DOCUMENT TITLE	DOCUMENT NUMBER #	REV.
EWR	EWR	EWR 25-0424	N/A
TCO Plot Plan	KTL U900 plot plan	2-900-A-6101	1
P&ID	Project Piping & Instrument Diagram	2-900_3-B-3220-250424 2-900_3-B-3220-250424D	U01 U01
Drawing	Isometric drawing	020-0900-LLL-ISO-20028-01 020-0900-LLL-ISO-20029-01	U01 U01
Project MR	Material requisition for piping	25-0424-001	N/A
	Material requisition for valve	25-0424-002	N/A
TCO Standard	TCO Coating system	COM-SU-5191-TCO 3.2	3E
QM Index	Quality Control Documents	(Pending CL Matrix)	N/A

THINK SAFETY!

JOB PACK

REV.: U01

JOB TITLE: REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF
23-0900-PV-900025.1 VALVE

JOB FILE: 25-0424

PAGE 4 OF 4

4. REFERENCED TCO SPECIFICATIONS:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis
SP-26	Line cutting
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system
PIM-SU-2411-TCO	Descaling and Cleaning Steel Piping
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
COM-SU-5191-TCO	Coating systems

THINK SAFETY!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U01

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:	ЗАМЕНА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА И ЛИНИИ 23-0900-PV-900025.1			РАБОЧАЯ ПАПКА:	25-0424
ОБОРУДОВАНИЕ:	БАЙПАС ДЛЯ КЛАПАНА 23-0900-PV-900025.1	РАБОЧАЯ СРЕДА:	КИП ВОЗДУХ	РАБОЧЕ УСЛОВИЯ:	P=5 БАР T=55 °C
ИО/ОА#N/A	ДАТА ПРИБЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ:	01/ЯНВ/2027	ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ПАСПОРТ?	ОБНОВИТЬ СУЩЕСТВ.	
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ПО ТБ? <u>ДА</u>					СТР 1 ИЗ 4

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Проведение (планового) профилактического обслуживания клапана 23PV900025.1 невозможно из-за недостаточного прохода воздуха через его байпасную линию диаметром 1 дюйм. Кроме того, при необходимости ремонта указанного клапана потребуется остановка 5-й линии.

1.2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

Для обеспечения достаточного расхода воздуха при техническом обслуживании клапана 23-0900-PV-900025.1 необходимо заменить байпасную линию диаметром 1 дюйм вместе с фитингами на линию диаметром 2 дюйма. Достаточность линии диаметром 2 дюйма проверена инженером-технологом по проектированию.

2. ОБЪЕМ РАБОТ

- БИЗНЕС ПАРТНЕР (БП) строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- БИЗНЕС ПАРТНЕР (БП) соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

- 2.1.1. Провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках TR25-0424/001, TR25-0424/002, TR25-0424/003 и TR25-0424/004 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования (НСО).

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы, как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

- 2.1.2. Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U01

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ЗАМЕНА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА И ЛИНИИ 23-0900-PV-900025.1

РАБОЧАЯ ПАПКА: 25-0424

СТР 2 ИЗ 4

2.2. РАБОТА В ЦЕХУ:

- 2.2.1. Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- 2.2.2. Изготовить трубные катушки, как указано на изометрическом чертеже 020-0900-LLL-ISO-20029-01. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.
- 2.2.3. Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрическом чертеже 020-0900-LLL-ISO-20029-01.
- 2.2.4. Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опоры, как указано на изометрическом чертеже 020-0900-LLL-ISO-20029-01 в соответствии с ТУ СОМ-SU-5191-ТСО.

2.3. РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- 2.3.1. Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- 2.3.2. Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают БИЗНЕС ПАРТНЕРУ (БП) в полнодоступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в БП.

- 2.3.3. Установить и подписать специальную ленту, определяющей место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точках TR25-0424/001, TR25-0424/002, TR25-0424/003 и TR25-0424/004.
- 2.3.4. Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные в “Деталих демонтажа” изометрического чертежа 020-0900-LLL-ISO-20028-01.
- 2.3.5. Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TR25-0424/001, TR25-0424/002, TR25-0424/003 и TR25-0424/004 для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже 020-0900-LLL-ISO-20029-01.
- 2.3.6. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок ПЕРЕД проведением сварки.

- 2.3.7. Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 020-0900-LLL-ISO-20029-01. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U01

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА: ЗАМЕНА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА И ЛИНИИ 23-0900-PV-900025.1

РАБОЧАЯ
ПАПКА: 25-0424

СТР 3 ИЗ 4

- 2.3.8. Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на изометрических чертежах 020-0900-LLL-ISO-20029-01.
- 2.3.9. Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-ТСО и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-ТСО, указанными в чертежах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить полную осушку трубопровода перед запуском в эксплуатацию

- 2.3.10. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- 2.3.11. Сообщить Темирлану Отепбергенову, инженеру ИПГ поддержки КР по тел. 3246 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
- 2.3.12. Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- 2.3.13. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- 2.3.14. Устранить замечания категории Б.
- 2.3.15. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

2.4. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

- 2.4.1. Провести эксплуатационные испытания.
- 2.4.2. Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
- 2.4.3. Вернуть остатки материала на склад ТШО.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ТИП ДОКУМЕНТА	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	РЕД.
ЗИР	ЗИР	EWR 25-0424	Не примен имо
План расположения установок ТШО	План расположения установок/ЗВП/ЗСГ	2-900-A-6101	1

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ПАКЕТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕВ.: U01

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА: ЗАМЕНА БАЙПАСНОГО КЛАПАНА И ЛИНИИ 23-0900-PV-900025.1

РАБОЧАЯ
ПАПКА: 25-0424

СТР 4 ИЗ 4

СТиКИП	Проектная схема трубопроводов и КИП	2-900_3-B-3220-250424 2-900_3-B-3220-250424D	U01 U01
Чертеж	Изометрический чертеж	020-0900-LLL-ISO-20028-01 020-0900-LLL-ISO-20029-01	U01 U01
Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы	25-0424-001	Не примен имо
	Заявка на материалы по клапану	25-0424-002	Не примен имо
Стандарт ТШО	Система покрытия	COM-SU-5191-TCO 3.2	3Е
Индекс УК	Документы по контролю качества	(в ожидании)	Не примен имо

4. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

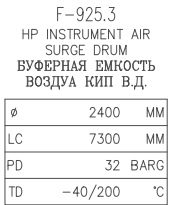
A-ST-2008	Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубопроводов
SI-105	Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
SP-26	Резка трубопроводов
PIM-SU-5209-TCO	Фланцевые прокладки и болтовые соединения
PIM-SU-3541-TCO	Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
PIM-SU-2411-TCO	Удаление окалины и очистка стальных трубопроводов
COM-SU-4743-TCO	Наружнее покрытие
COM-SU-5191-TCO	Системы покрытия

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

A1 BORDER



СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ ПО: 9003-TRM013-300H03-NI



1. F-925.3 LOCATED IN KTL-2.2 OUTSIDE THE UNIT 900 PUMP HOUSE.
F-925.3 УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КТЛ-2.2 СНАРУЖИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 900.
2. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "23".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "23", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
3. NOZZLE N4 TO BE USED FOR RELIEF VALVE AND NOZZLE SV AS VENT.
ШТУЦЕР N4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА, А ШТУЦЕР SV В КАЧЕСТВЕ ВОЗДУШНИКА.
4. 23PSV-900019A/B TO BE MINIMUM DISTANCE FROM PV-900025.2.
23PSV-900019A/B РАСПОЛАГАЕТСЯ НА МИНИМАЛЬНОМ РАСТОЯНИИ ОТ PV-900025.2.
5. SET POINT ON 23PIC900025_2 IS AUTOMATICALLY SET LOWER BY FIXED VALUE BASED ON 23PIC900025_1 SET POINT.
УСТАВКА НА 23PIC900025_2 АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ФИКСИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НИЖЕ УСТАВКИ 23PIC900025_1.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

--	--	--	--	--	--

K01	18/11/25	TCO REVIEW	ZBAS	ZBAS	XQTO
REV	DATE	REVISION	BY SUPV	CHK MGR	ENG OPER



REPLACE BYPASS VALVE 23-0900-PV-900025.1
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
INSTRUMENT AIR STORAGE

ЗАМЕНА БАЙПАС КЛАПАН 23-0900-PV-900025.1
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ХРАНЕНИЕ ВОЗДУХА КИП

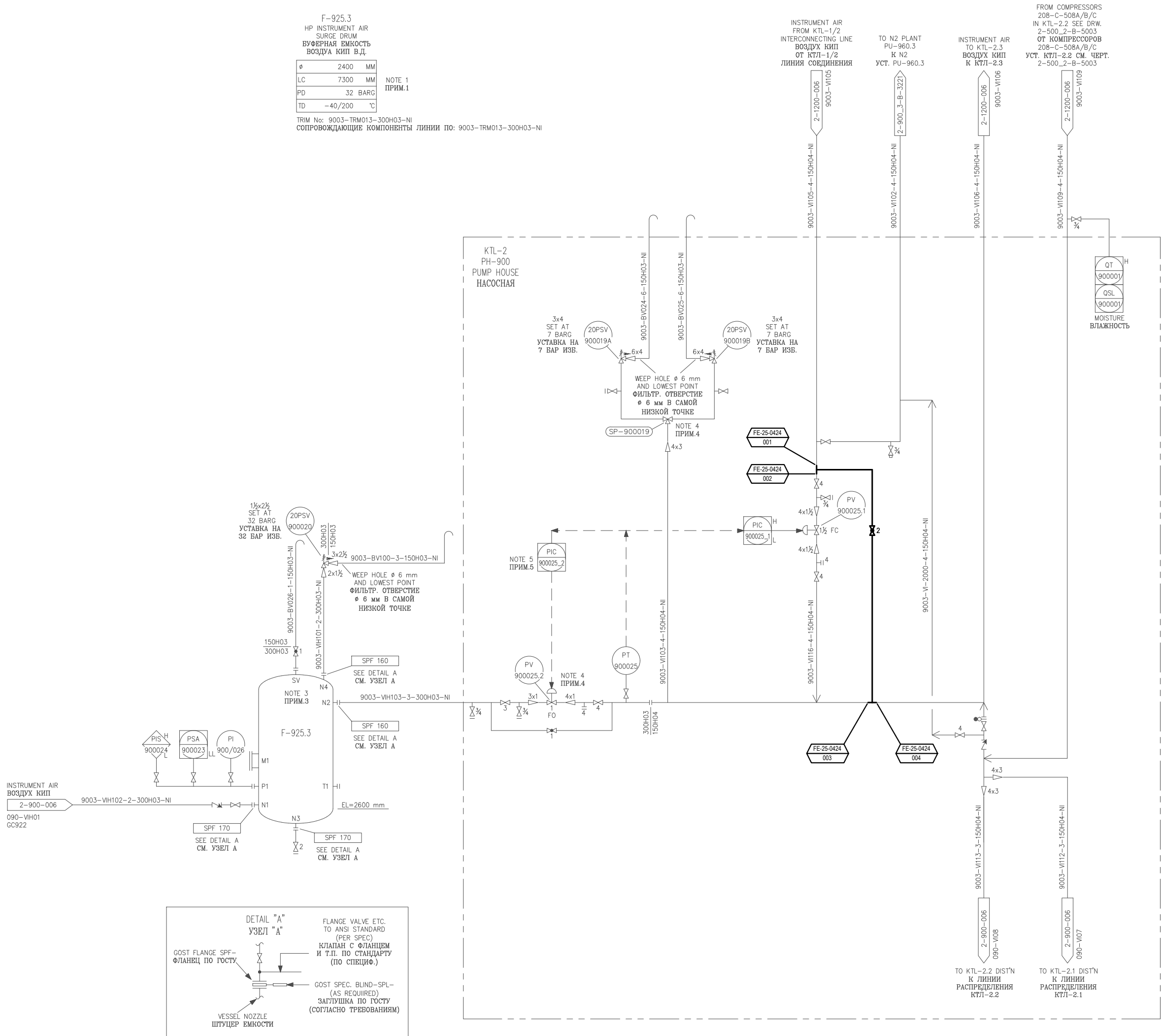
DRAWN BY USYN	CHECKED BY TCO	PROJ No FE-25-0424	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No. 2-900_3-B-3220-250424D	REV U01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE:	DATE: 10/11/25

F-925.3
HP INSTRUMENT AIR
SURGE DRUM
БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ
ВОЗДУХА КИП В.Д.

φ	2400	MM
LC	7300	MM
PD	32	BARG
TD	-40/200	°C

NOTE 1
ПРИМ.1

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ ПО: 9003-TRM013-300H03-NI



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. F=925.3 LOCATED IN KTL-2.2 OUTSIDE THE UNIT 900 PUMP HOUSE.
F=925.3 УСТАНОВЛЕНАЕТСЯ НА КТЛ-2.2 СНАРУЖИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 900.
2. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "23".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "23", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
3. NOZZLE N4 TO BE USED FOR RELIEF VALVE AND NOZZLE SV AS VENT.
ШТУЦЕР N4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА, А ШТУЦЕР SV В КАЧЕСТВЕ ВОЗДУШНИКА.
4. 23PSV-900019A/B TO BE MINIMUM DISTANCE FROM PV-900025.2.
23PSV-900019A/B РАСПОЛАГАЕТСЯ НА МИНИМАЛЬНОМ РАСТояНИИ ОТ PV-900025.2.
5. SET POINT ON 23PIC900025_2 IS AUTOMATICALLY SET LOWER BY FIXED VALUE BASED ON 23PIC900025_1 SET POINT.
УСТАВКА НА 23PIC900025_2 АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ФИКСИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НИЖЕ УСТАВКИ 23PIC900025_1.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION Z122
OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ Z122
КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: X-000-057-16

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B.E.J.V. DRAWING NUMBER
23692-090-M60-GEXB-93070

K01	18/11/25	TCO REVIEW	ZBAS	ZBAS	XQTO
REV	DATE	REVISION	BY SUPV	CHK MGR	ENG OPER



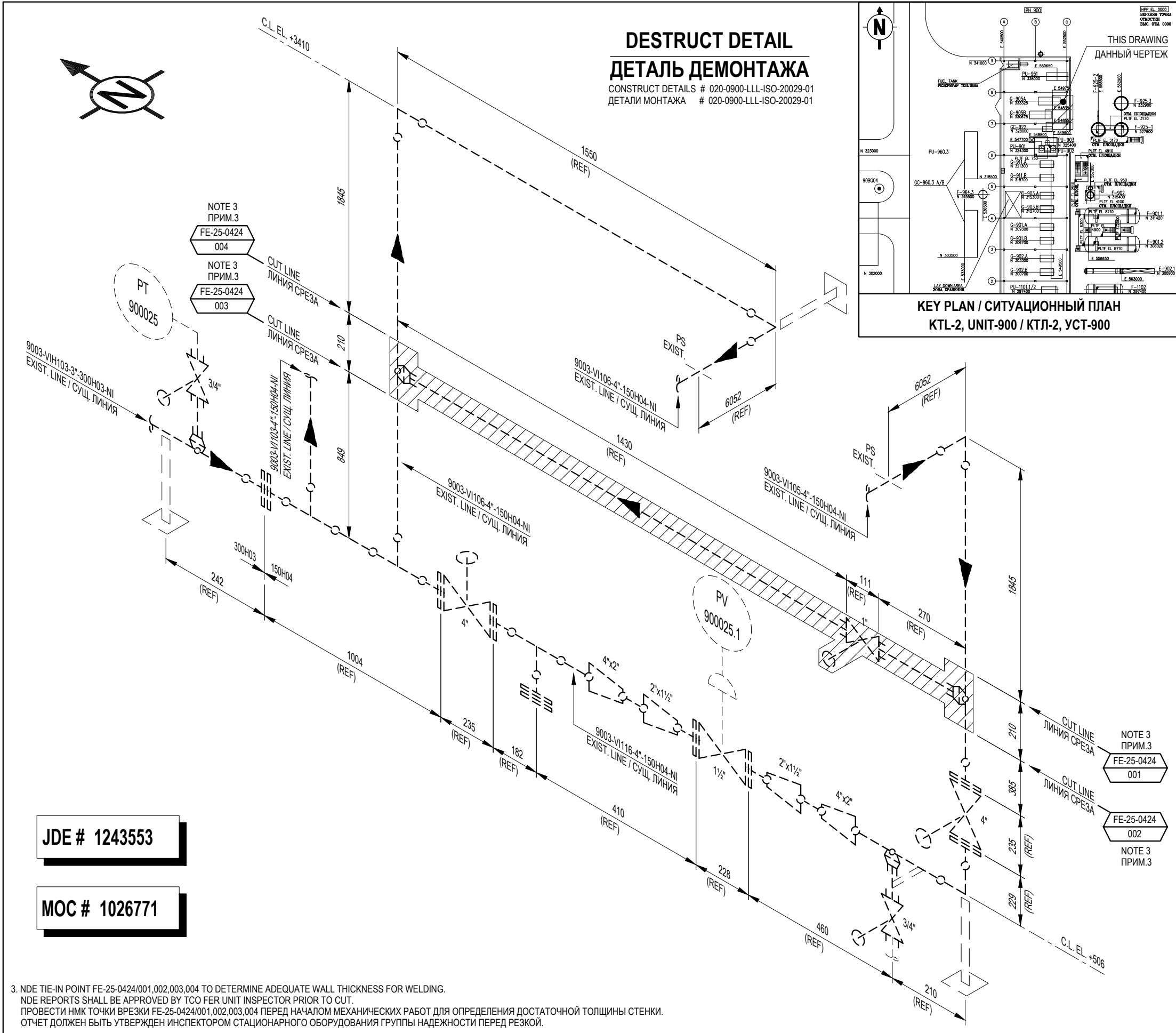
ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGINZHEVROIL

REPLACE BYPASS VALVE 23-0900-PV-900025.1
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
INSTRUMENT AIR STORAGE
ЗАМЕНА БАЙПАС КЛАПАН 23-0900-PV-900025.1
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ХРАНИЛИЩЕ ВОЗДУХА КИП

DRAWN BY USYN	CHECKED BY TCO	PROJ No FE-25-0424	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No. 2-900_3-B-3220-250424	REV U01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE:	DATE: 10/11/25

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGZICHEVOIL THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGZICHEVOIL TO THE BORROWER.

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

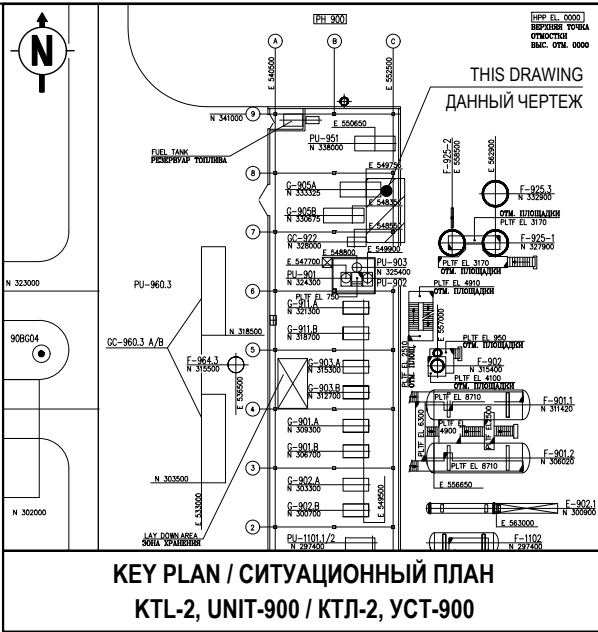


JDE # 1243553

МОС # 1026771

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

CONSTRUCT DETAILS # 020-0900-LLL-ISO-20029-01
ДЕТАЛИ МОНТАЖА # 020-0900-LLL-ISO-20029-01



KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-2, UNIT-900 / КТЛ-2, УСТ-900

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
1			SHOP MATERIAL
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			FIELD MATERIAL
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			PIPE SUPPORT
40			
41			
42			
43			
44			

U01	18/11/25	TCO REVIEW	ZBAS	ZBAS	XQTO
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
REPLACE BYPASS VALVE 23-0900-PV-900025.1
PIPING ISOMETRIC
9003-VI106-4"-150H04-NI
ЗАМЕНА БАЙПАС КЛАПАН 23-0900-PV-900025.1
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
9003-VI106-4"-150H04-NI

3. NDE TIE-IN POINT FE-25-0424/001,002,003,004 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ FE-25-0424/001,002,003,004 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ.
ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ	LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ	PROJ No.
1. PID DRG No 2-900_3-B-3220-250424D. СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП	150H04	N/A	N/A	N/A	FE-25-0424
2. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.	N/A	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ	DRAWING No.
	N/A	N/A	N/A	N/A	020-0900-LLL-ISO-20028-01
	N/A	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА	SCALE: NTS
	N/A	N/A	N/A	N/A	DATE: 11/11/25

REV
U01

JDE # 1243553

MOC # 1026771

4. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
 ВЫПОЛНИТЬ МПД/КД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

5. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
 СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТАКО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.
 ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 2-900_3-B-3220-250424.
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

2. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.

3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED LIEU TO LEGACY LINE CLASS 150N04 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ ТЕС L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150N04.

CONSTRUCT DETAIL

ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

DESTRUCT DETAILS # 020-0900-LLL-ISO-20028-01
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА # 020-0900-LLL-ISO-20028-01

KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-2, UNIT-900 / КТЛ-2, УСТ-900

THIS DRAWING
ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ

KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-2, UNIT-900 / КТЛ-2, УСТ-900

DESCRIPTION

SHOP MATERIAL

PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE

x 2" TEE RED BW SCH STD/XS LTCS A420 WPL6

FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS

FIELD MATERIA

GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR

x 90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS

GLOBE 150# RF LTCS A352 LCC TRIM 16 OS&Y HW

PIPE SUPPORT

ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

REPLACE BYPASS VALVE 23-0900-PV-900025.1
PIPING ISOMETRIC
9003-VI106-4"-150H04-NI

ЗАМЕНА БАЙПАС КЛАПАН 23-0900-PV-900025.1
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
9003-VI106-4"-150H04-NI

PROJ No.	
----------	--

FE-25-0424

DRAWING No.

020-0900-LLL-ISO-20029-01

REV

U01

SCALE:

NITC

DATE:

11/11/25



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	20-11-2025	* MR #	25-0424-001											
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	25-0424											
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	020-0900-LLL-ISO-20029-01											
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping											
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		25-0424 TA27 REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF 23-0900-PV-900025.1 VALVE												
* MR originator (contact points)		Temirlan Otepbergenov email: dtecmeh4@tengizchevroil.com tel: 3246												
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Yezhan Kaparov email: demechmentor3@tengizchevroil.com tel: 6599												
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description											
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval											
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate											
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other		* ROS date important for procurement to prioritize orders					* Partial shipment allowed					
TBD		TEN		1/Jan/27					YES					
Materials part														
#	#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)		* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R											
1		PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE 1LG=12M		1	0	EA:Each					177757, 345691		1243553	
2		TEE REDUCING 4INx2IN BW SCH STD/XS LTCS A420 WPL6		2	0	EA:Each					298072, 397882		1243553	
3		FLANGE 2IN WN SCH XS 150# RF LTCS A350 LF2 CI.1		2	0	EA:Each					107907		1243553	
4		GASKET 2IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR		2	2	EA:Each					162282, 603839		1243553	
5		M16 x 90 LG STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS		8	0	EA:Each					133654		1243553	
6														
Previous PO reference if applicable:														
* QA/QC requirements														
Document kind				need		Specify details for what items								
Material test certificates				YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity				YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate				YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets				YES										
Equipment test certificates				NO										
Performance calibration certificates				NA										
Sanitary certificates				NO										
Material preservation instruction				NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)				NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)				NA										
Document translation				Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)				YES										
Other documents				1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required				MOC documents attached					Export control number (if known)					
NO				NA										
Restricted materials information (informative purpose)														
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)				Not applicable										
Precursors (licensed)				Not applicable										
Toxic agents (licensed)				Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)				Not applicable										
Other licensed materials				Not applicable										
*Licensed materials ordered				YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR				NA										

Commercial part					
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order		
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)					
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES
List all attached documents:					
MR checked by (if applicable)		Yezhan Kaparov email: demechmentor3@tengizchevroil.com tel: 6599			
MR reviewed by (if applicable)					
comment field					



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	20-11-2025	* MR #	25-0424-002								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	25-0424								
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	020-0900-LLL-ISO-20029-01								
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Valve								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		25-0424 TA27 REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF 23-0900-PV-900025.1 VALVE									
* MR originator (contact points)		Temirlan Otepbergenov email: dtectamech4@tengizchevroil.com tel: 3246									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Yezhan Kaparov email: demechmentor3@tengizchevroil.com tel: 6599									
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed							
TBD	TEN	1/Jan/27		YES							
Materials part											
##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	GLOBE 2IN #150 RF LTCS A352 LCC Trim16 OS&Y HW	1	0	EA:Each				494883		1243553	
2											
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Engl&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		X-0000-L-SPE-10001 DATASHEETS FOR GATE, GLOBE AND CHECK VALVES PIM-SU-5104-TCO VALVE PURCHASE									
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)							
NO		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3						
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES						

List all attached documents:	
MR checked by (if applicable)	Yezhan Kaparov email: demechmentor3@tengizchevroil.com tel: 6599
MR reviewed by (if applicable)	
comment field	

From: TCO Process Engineering KTL Utilities & Offplots ** Shared **
Sent: Monday, November 24, 2025 2:04 PM
To: DTEC TA Mech Engineer 4 **Shared**
Cc: TCO Process Engineering KTL TA Sr Engineers **Shared**
Subject: FW: TA27 || 25-0424 Replace the bypass valve along with the bypass line of 23-0900-PV-900025.1 valve || PROCESS
Attachments: 25-0424 KTL U900 Critical valve and bypass line replacement Markup PID (1).pdf

Кайырлы кун,

Извинити за задержку ответа. Процесс данные ниже в письме:

Рабочее давление 5 бар изб
Дизайн давление 7 бар изб
Рабочая температура 55 C
Дизайн температура 75 C

Рахмет,
Айнур Б.
Инженер технолог

From: DTEC TA Mech Engineer 4 **Shared** <dtectamech4@tengizchevroil.com>
Sent: Thursday, November 20, 2025 9:44 AM
To: TCO Process Engineering KTL Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4ktl@tengizchevroil.com>
Cc: TCO Process Engineering KTL TA Sr Engineers **Shared** <procktlta@tengizchevroil.com>
Subject: TA27 || 25-0424 Replace the bypass valve along with the bypass line of 23-0900-PV-900025.1 valve || PROCESS

Good day, Serikzhan.

Could you please advise appropriate process parameters for bypass line of 23-0900-PV-900025.1 valve highlighted on attached markup PID?

Thanks.

TEMIRLAN
OTEPBERGENOV

Mechanical Engineer



COMPANY
Tengizchevroil
DTEC
PHONE
+7 712 200 **3246**
+7 701 007 **3246**

EMAIL
dtectamech4@tengizchevroil.com
temirlanotepbergenov@tengizchevroil.com

ADDRESS
Kulmanov Str. 23, ISKER Building
Atyrau 060011 Kazakhstan

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T. Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.</i>				
Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TIECOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA27 REPLACE THE BYPASS VALVE ALONG WITH THE BYPASS LINE OF 23-0900-PV-900025.1 VALVE	JP number/ Номер ПП: 25-0424 U01
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования к формату и приемо-сдаче документов / Package format and turnover requirements	RE-QM-SWP - 002.7
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007C-1
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования к сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		